Thème : Les pathologies d'un bâtiment : fissures et infiltrations

Présenté par : **Côme Darcy Nzaou Boulingui**

Filière : Génie Civil

Sous la direction de : **Monsieur Bamar Ndiaye**

Année Académique : 2025-2026

Sommaire de la Présentation

01

Introduction et Contexte

Définition des enjeux majeurs de la durabilité.

02

Matériaux et Vulnérabilités

Comprendre le rôle des composants de la structure.

03

Pathologies : Fissures & Infiltrations

Mécanismes d'apparition et conséquences sur le bâti.

04

Exemples Concrets de Dégradations

Illustrations de cas pratiques analysés.

05

Diagnostic et Solutions Techniques

Méthodes d'identification et stratégies de réparation.

06

Maîtrise des Coûts et Sécurité

Aspects économiques et précautions essentielles.

07

Conclusion et Perspectives

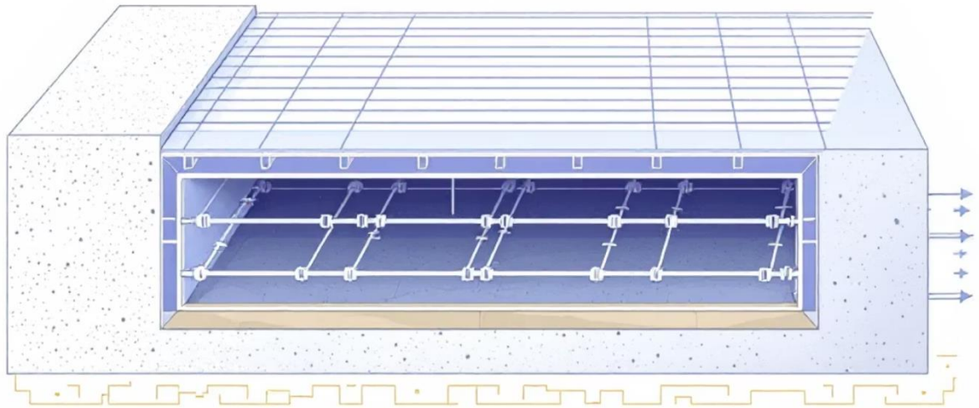
Synthèse des apports et perspectives futures.

Introduction et Problématique

> La durabilité des bâtiments au Sénégal est un enjeu capital. Nous sommes souvent confrontés à l'apparition de fissures et d'infiltrations, menaçant la pérennité des constructions et la sécurité des occupants.

La problématique de ce mémoire réside dans l'analyse de ces dégradations : pourquoi nos bâtiments "souffrent"-ils prématurément ? Est-ce un défaut lié à la nature des matériaux, une erreur de conception, ou une conséquence des agressions environnementales spécifiques à notre climat tropical et côtier ?

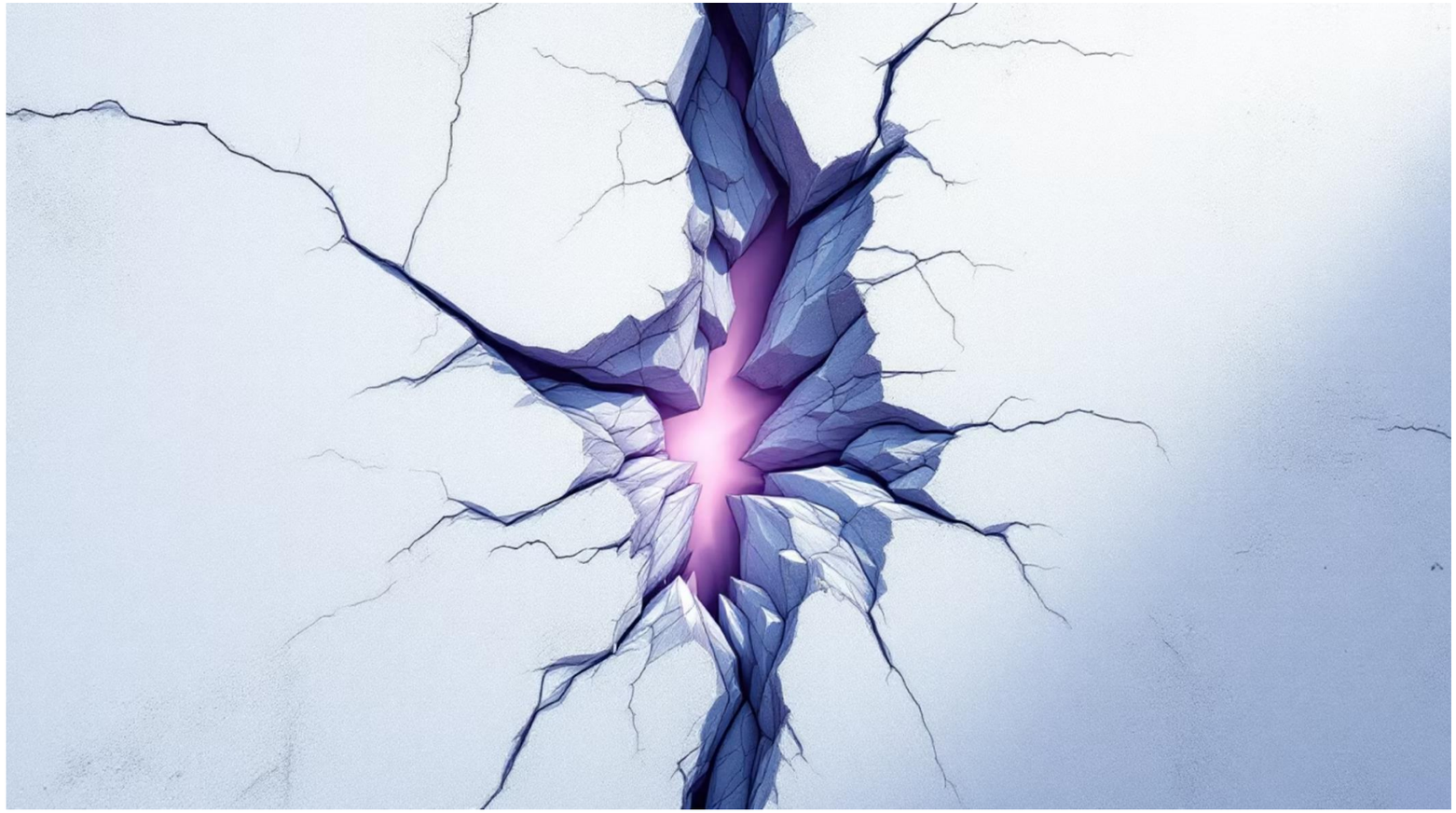
Les Matériaux : Fondamentaux et Vulnérabilités



Comprendre les propriétés et le comportement des matériaux est essentiel pour prévenir les pathologies.

- **Le Béton :** Sa composition, le rôle du ciment comme liant, et l'importance cruciale de l'enrobage des armatures pour éviter la corrosion.
- **La Maçonnerie :** Les différents types de blocs (parpaings, briques), les mortiers de liaison, et le rôle de la porosité dans les transferts d'humidité.
- **Transferts d'humidité :** Les phénomènes de capillarité et de condensation, souvent sous-estimés, qui peuvent gravement affecter la structure et la salubrité.

Les Pathologies : Mécanismes et Conséquences



La Fissuration

Elle peut être causée par le retrait du béton, des tassements différentiels du sol, ou des surcharges. Nous distinguons les fissures **passives** (stabilisées) des fissures **actives** (évolutives), ces dernières nécessitant une attention immédiate.

Les Infiltrations

Leurs origines sont multiples : eau de pluie, remontées capillaires du sol, ou fuites de canalisations. Les conséquences sont graves : corrosion des armatures, décollement des revêtements, développement de moisissures et insalubrité.

Exemples Concrets de Dégradations

Ces études de cas illustrent la diversité des problèmes rencontrés sur le terrain et la nécessité d'une analyse rigoureuse.

Cas n°1 : Vieille Villa à Dakar

Désordre : Humidité généralisée au rez-de-chaussée. Remontées capillaires importantes dues à l'absence de coupure de capillarité.

Cas n°2 : Immeuble Récent de 5 Étages

Désordre : Fissure traversante au niveau d'un angle de baie. Retrait différentiel et contraintes thermiques.

Cas n°3 : Bâtiment Côtier

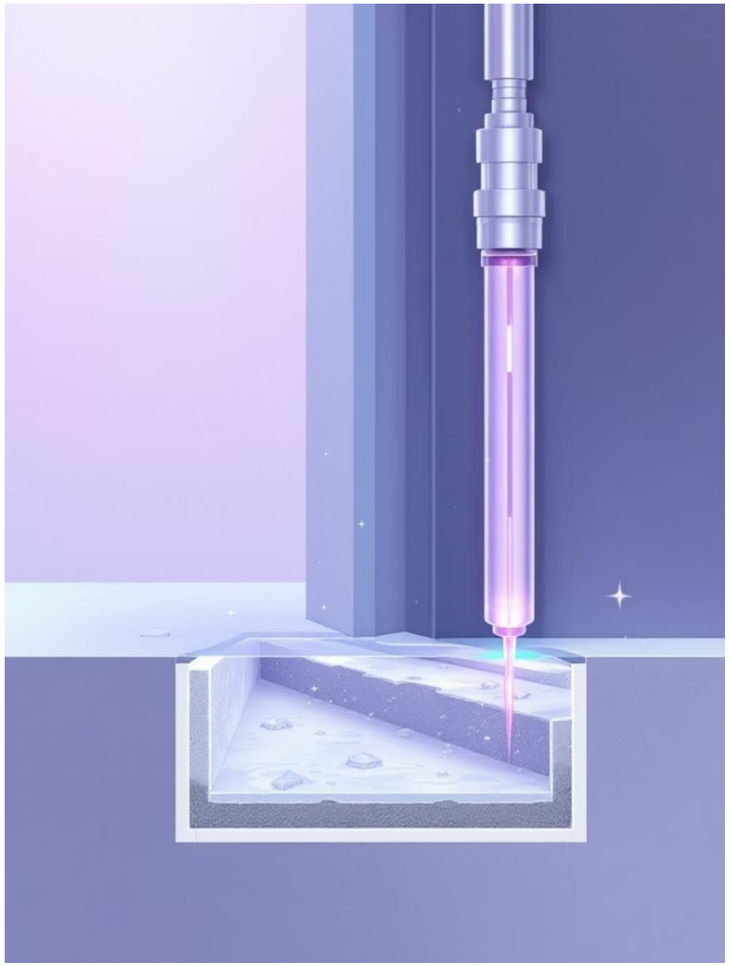
Désordre : Corrosion des armatures et éclatement du béton. Pénétration des chlorures marins et carbonatation accélérée.

Diagnostic : Identifier pour Mieux Agir

Un diagnostic précis est la clé d'une intervention réussie. Il permet d'identifier la nature, l'origine et l'activité des désordres.

- **Inspection Visuelle Détaillée :** Premier contact essentiel, relevés photographiques et schématiques des désordres.
- **Essais Non Destructifs :**
  - **Scléromètre :** Évaluation de la résistance superficielle du béton.
  - **Pachomètre :** Localisation des armatures et mesure de leur enrobage.
  - **Fissuromètre (jauge de Saugnac) :** Suivi de l'évolution des fissures dans le temps.
- **Analyse Approfondie :** Croiser les données pour déterminer la cause exacte de la pathologie.

Solutions Techniques de Réparation



Fissures : Interventions Ciblées

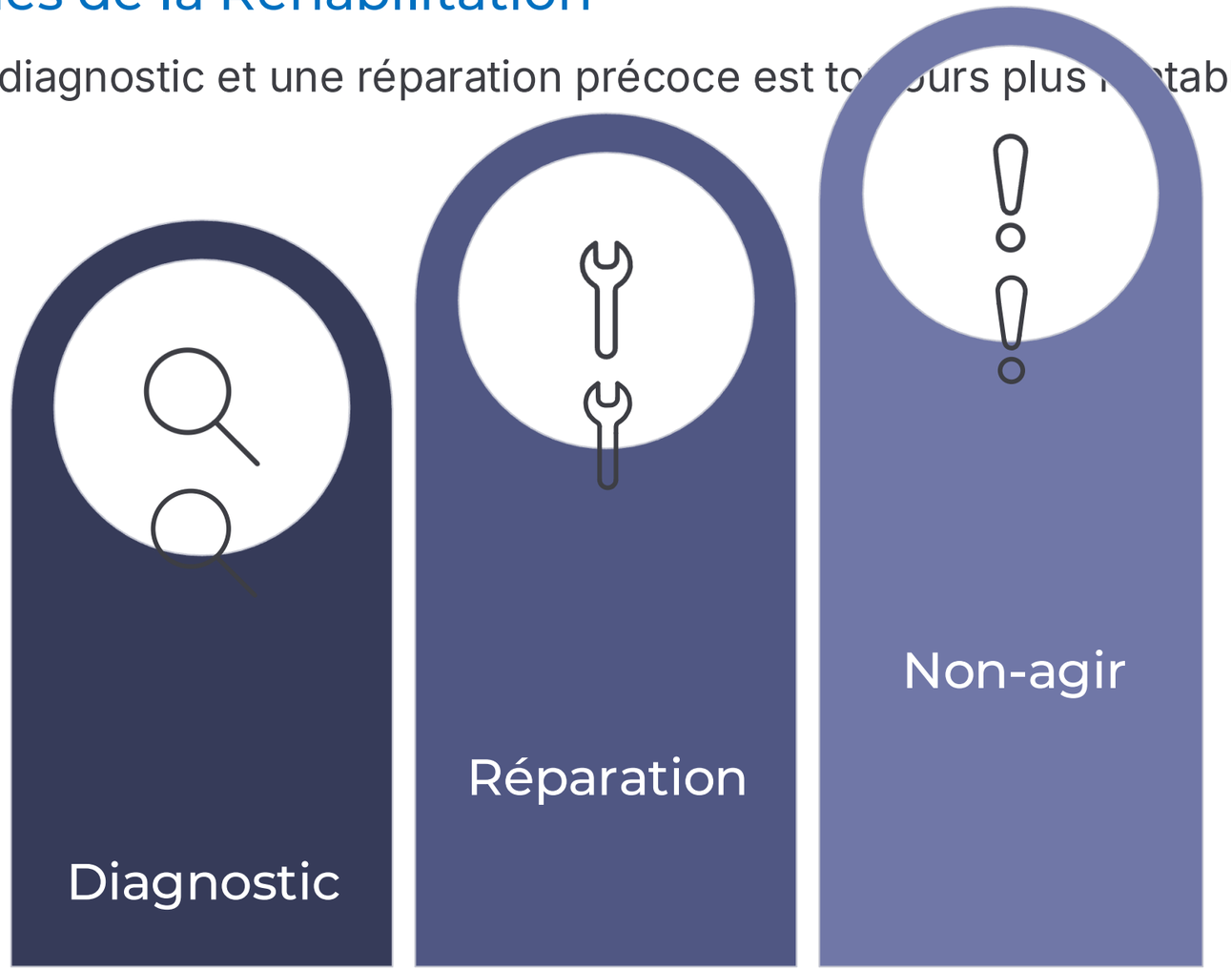
- **Injection de Résine :** Utilisation d'époxy pour la réparation structurelle ou de polyuréthane pour l'étanchéité.
- **Agrafage :** Renforcement mécanique des éléments fissurés, souvent combiné à d'autres techniques.
- **Pontage :** Rejointoiement superficiel pour les fissures inertes.

Infiltrations : Stratégies d'Étanchéité

- **Barrière Chimique :** Injection de produits hydrophobes pour stopper les remontées capillaires.
- **Cuvelage / Drainage :** Protection extérieure (membrane, drain) ou intérieure (enduit d'étanchéité) des murs enterrés.
- **Reprise d'Étanchéité :** Réparation des toitures-terrasses et façades.

Aspects Économiques de la Réhabilitation

L'investissement dans un diagnostic et une réparation précoce est toujours plus rentable.



Le "coût du non-agir" représente le risque le plus important. La dégradation des structures s'accélère avec le temps, transformant un problème mineur en une catastrophe coûteuse. Un bon diagnostic permet d'éviter les erreurs d'intervention et d'optimiser les ressources, en choisissant la solution juste, sans surcoût inutile.

Sécurité des Interventions (HSE) et Conclusion

Sécurité (HSE)

La sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement sont primordiales lors des interventions.

- **Risques :** Chutes, exposition aux produits chimiques, risques d'effondrements.
- **Mesures :** Utilisation d'EPI (Équipements de Protection Individuelle) et EPC (Équipements de Protection Collective), mise en place de Plans de Prévention.
- **Environnement :** Gestion rigoureuse des déchets et privilège aux produits éco-responsables.

Conclusion et Perspectives

Ce mémoire souligne l'importance d'une approche méthodique face aux pathologies du bâtiment, de la compréhension à la gestion des solutions.

> En perspective, ce travail ouvre la voie à une approche plus préventive et technologique de la gestion des fissures et infiltrations dans les bâtiments, en intégrant le suivi instrumenté des désordres (capteurs, fissuromètres, thermographie, drones), l'utilisation de matériaux innovants plus durables (bétons fibrés, hydrofuges, armatures anticorrosion), la mise en place de guides pratiques d'inspection pour les professionnels, ainsi que le renforcement des contrôles qualité et des normes d'étanchéité, tout en encourageant des recherches futures visant à mieux prévoir et limiter l'apparition de ces pathologies dès la conception des ouvrages.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !